

App 設計Plus +

🌀 Status Not started

課程資源

中文版HIG

人机界面指南 | Apple Developer Documentation

《人机界面指南》包含可帮助你为任何 Apple 平台设计优秀使用体验的指南和最佳实践。

<https://developer.apple.com/cn/design/human-interface-guidelines>

🍏 Developer Documentation

英文版HIG

Human Interface Guidelines | Apple Developer Documentation

The HIG contains guidance and best practices that can help you design a great experience for any Apple platform.

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines>

🍏 Developer Documentation

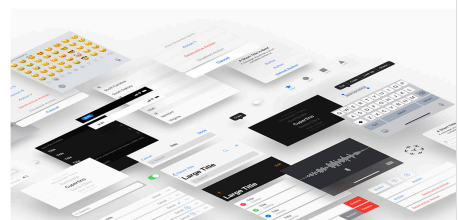
Figma @apple

<https://www.figma.com/@apple>

Apple Design Resources

Design apps quickly by using Sketch and Photoshop templates, plug-ins, and preconfigured UI elements.

<https://developer.apple.com/design/resources/#ios-apps>



首先要先了解的是IOS 螢幕尺寸

如何區分 iOS 的邏輯單位與物理像素？（註一）

邏輯單位 (pt)：是給人與設計師看的（確保大小一致）

物理像素 (px)：是給螢幕硬體看的（確保畫質細緻）

1. 點 (Points, pt)

- **定義：**點是iOS介面設計中使用的邏輯單位。
- **換算關係：**
 - 在原始iPhone（163 PPI）上，1 pt = 1 px。
 - 在Retina螢幕（326 PPI）上，1 pt = 2 px。
 - 在更高解析度的裝置（如401 PPI的iPhone 6 Plus）上，1 pt = 3 px

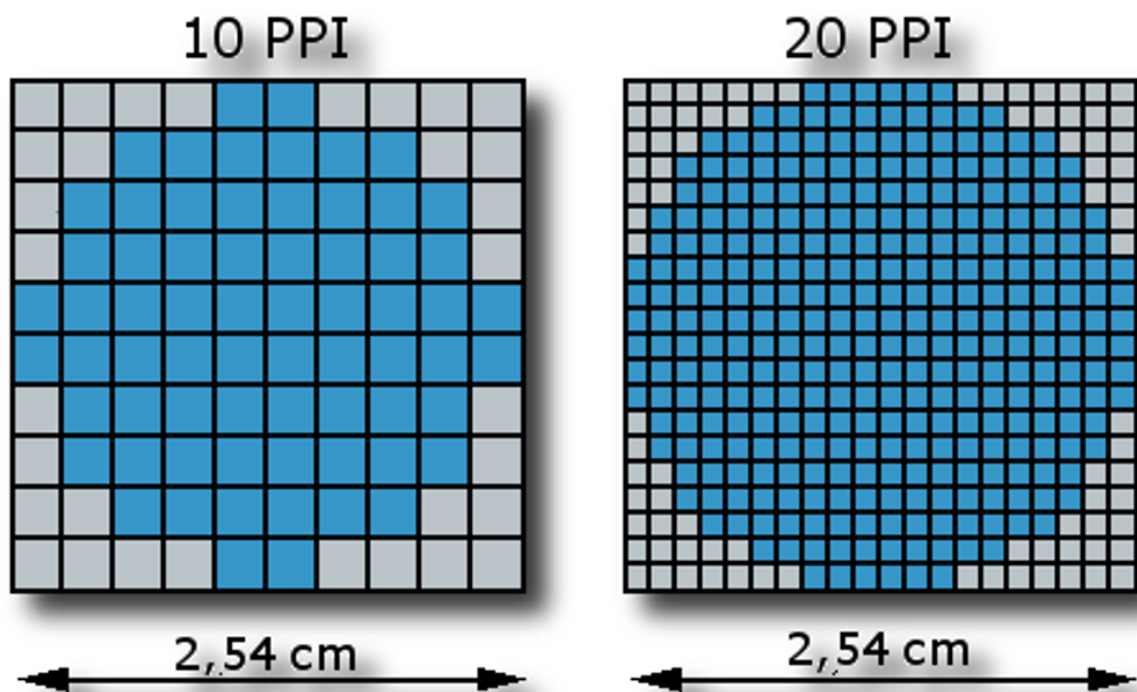
2. 像素 (Pixels, px)

- **定義：**像素是物理螢幕的基本單位。在應用程式中，所有的圖形和介面元素最終都會以像素形式顯示。
- **計算：**像素數可以通過裝置的解析度和點數來計算。例如，一個具有375 x 667 pt 解析度的裝置，其像素解析度為750 x 1334 px（@2x）

3. 每英吋像素數 (Pixels Per Inch, PPI)

- **定義：**PPI是描述螢幕像素密度的單位，表示每英吋顯示區域內包含的像素數量。PPI越高，圖像越清晰。
- **範例：**iPhone 8的PPI為326，而iPhone 6 Plus的PPI約為401

每英吋所有的像素就是PPI



Pixels 是我們可以在顯示器上的最小單位，特定螢幕尺寸可以容納的Pixels越多，PPI就會越高，內容會越清晰。Point 是獨立的測量單位，根據螢幕像素密度，一個point可以包含多個pixel。

（註一）為什麼會有這兩種單位？（邏輯單位與物理像素）

在早期的螢幕（例如 iPhone 3GS 以前）， $1\text{ pt} = 1\text{ px}$ 。

當時的螢幕顆粒很粗，設計師畫一個 $10 \times 10\text{ px}$ 的方塊，螢幕就亮 10×10 個點。

但後來發生了「Retina (視網膜)」革命：

螢幕技術進步了，廠商在原本只有 1 顆像素的空間裡，塞進了 4 顆 (2×2)、甚至 9 顆 (3×3) 像素，讓畫面變得非常細緻。

這時候產生了一個問題：

如果設計師還是用 px 來設定按鈕大小，在舊手機上按鈕是 44px （手指好按），但在高解析度的新手機上， 44px 會變得像芝麻一樣小，因為新螢幕的像素太密集了！

解決方案：

Apple 創造了一個**虛擬單位**，叫做 **Point (pt)**。

無論螢幕密度如何， 1pt 在人類眼中看起來的物理尺寸（約 $1/163$ 英吋）應該要差不多大。

目前 iOS 尺寸分辨率

機型系列	螢幕吋數	邏輯尺寸 (設計用 pt)	物理像素 (螢幕 px)	倍率
iPhone 17 Pro Max	6.9"	440 × 956	1320 × 2868	@3x
iPhone 17 / 17 Pro	6.3"	402 × 874	1206 × 2622	@3x
iPhone Air (全新)	6.5"	420 × 912	1260 × 2736	@3x
iPhone 16 Pro Max	6.9"	440 × 956	1320 × 2868	@3x
iPhone 16 Pro	6.3"	402 × 874	1206 × 2622	@3x
iPhone 16 / 15 / 14 Pro	6.1"	393 × 852	1179 × 2556	@3x
iPhone 16 Plus / 15 Plus	6.7"	430 × 932	1290 × 2796	@3x
iPhone 14 / 13 / 12	6.1"	390 × 844	1170 × 2532	@3x
iPhone SE (3rd gen)	4.7"	375 × 667	750 × 1334	@2x

設計師該如何選擇「畫布尺寸」？

1. 使用以下「基準規格」：

主流開發基準：393 x 852 pt (iPhone 16/15)

- 這是目前最通用的尺寸。如果你在這個尺寸下設計，向上適應到 Pro Max 或向下相容到舊款 6.1 吋，版面都不太會崩潰。

大螢幕基準：440 x 956 pt (iPhone 17/16 Pro Max)

- 如果你的 App 屬於影音或閱讀類，需要考慮極端大螢幕的排版，可以加畫這個規格。

最小相容基準：375 x 667 pt (iPhone SE)

- 如果產品有大量長輩用戶或預算受限地區用戶，需檢查這個「矮胖」的螢幕是否會讓內容被切掉。

2. 遵循邏輯單位設計

- 在畫布上，直接以 Figma 的 px 作為 pt 進行設計，這樣可以模擬邏輯分辨率的大小。
- 使用 Figma 的網格工具來確保元素的對齊和比例一致。

3. 導出資源

- 在導出時，根據設備的像素密度導出資源：
 - Retina 屏幕（2x）：導出尺寸為設計尺寸的 2 倍。
 - Super Retina 屏幕（3x）：導出尺寸為設計尺寸的 3 倍。
 - Figma 導出設置中，選擇 @1x、@2x、@3x 的倍率。

4. 使用 Auto Layout與 Constraint 和 Resizing 項目

確保當設備尺寸發生變化時，UI 元素能正確適配。

5. 使用安全區域（Safe Area）：

- iOS 設計安全區域來避免被「瀏海」或「底部手勢區域」遮擋。
- UI 元素應保持在安全區域內。

備註：**加入輔助線**：可以通過加入輔助線來標記安全區域的邊界。通常，頂部和底部的安全區域邊距分別為47pt ~ 59pt 和34pt (避開 Home Indicator 橫槓)。

左右兩邊的邊距通常設定為：16pt

(iOS 的內建 App（如設定、郵件）與 Material Design 3 的預設邊距都是 16pt。)

6. 按鈕的觸控區域至少為 44pt x 44pt（長寬大小）

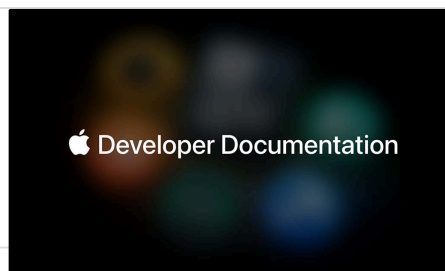
文字設定

文字設定（英文版）

Typography | Apple Developer Documentation

Your typographic choices can help you display legible text, convey an information hierarchy, communicate important content, and express your brand or style.

 <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/typography>

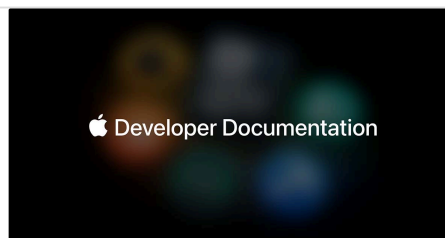


文字設定（中文版）

字体排印 | Apple Developer Documentation

你选择的字体排印方式有助于显示清晰易读的文本、传达信息层级结构、传递重要内容，以及宣传你的品牌或风格。

 <https://developer.apple.com/cn/design/human-interface-guidelines/typography>



文字設定細節

常見標籤類型

Tab Bar（標籤列），iOS App 最核心的導航元件

1. 基本規格與尺寸

在 Figma 設計時，請遵循以下標準數值（以 1x / pt 為單位）：

- **標準高度**：通常為 **49pt**（不含 Safe Area）。在現代全螢幕 iPhone（如 iPhone 16）上，加上底部的 Safe Area，總高度通常約為 **83pt**。
- **圖示尺寸**：建議在 **24x24 pt** 至 **28x28 pt** 的範圍內。
- **文字大小**：通常使用 **10pt - 11pt**，字重為 Regular 或 Medium。
- **背景效果**：iOS 規範建議使用「半透明毛玻璃效果」（System Thin Material），讓後方的內容在捲動時隱約透出。

2. 數量與標籤規範

- **數量限制：**建議維持在 **2 到 5 個** 標籤之間。
 - 超過 5 個：在 iPhone 上會變得很擁擠，難以點擊。若功能過多，第 5 個標籤應設為「更多 (More)」，點擊後以列表顯示。
 - **固定顯示：**Tab Bar 應該在 App 的主要層級中全程出現。當使用者進入更深層的子頁面時，通常會隱藏 Tab Bar (Hides Bottom Bar on Push) 以釋放閱讀空間。
 - **不要用於動作：**Tab Bar 僅用於「切換頁面」，不應該用來觸發功能（例如：點擊中間的 Tab 彈出「發文」視窗，這在 iOS 中通常會使用不同的設計模式或 Floating Action Button，雖然現在有些 App 會打破此例）。
-

3. 視覺狀態與回饋

iOS 的 Tab Bar 透過圖示與顏色的變化來讓使用者知道「現在在哪裡」：

1. 選中狀態 (Selected)：

- **顏色：**通常使用 App 的標籤色 (Tint Color)，如藍色或品牌色。
- **圖示：**iOS 慣例是選中時將圖示變為「**實心 (Filled)**」。

2. 未選中狀態 (Unselected)：

- **顏色：**通常為灰色。
 - **圖示：**使用「**線性 (Outline / Glyph)**」樣式。
-

4. 圖示與文字的搭配

- **圖示 + 文字：**這是最推薦的做法，對使用者最直觀。
- **僅圖示：**除非你的 App 只有 2-3 個功能且圖示極其易懂，否則不建議。
- **徽章 (Badges)：**可以在圖示右上角顯示紅色的小圓點或數字（例如：未讀訊息數），這也是 iOS 的原生規範。

Android 設計基礎

規範

Material Design

Build beautiful, usable products faster. Material Design is an adaptable system—backed by open-source code—that helps teams build high quality digital experiences.

 <https://m3.material.io/>



行動裝置 | 使用者介面設計 | Mobile | Android Developers

探索適用於所有 Android 裝置的最新應用程式開發工具、平台更新、訓練課程以及開發人員說明文件。

 <https://developer.android.com/design/ui/mobile?hl=zh-tw>

Developers 

What's New in Material Design

<https://www.figma.com/community/file/1164313362327941158>

螢幕尺寸問題

支援不同的像素密度 | Android Developers

Android 裝置不僅有不同的螢幕大小，包括手機、平板電腦、電視、等等，但也具有不同像素大小的螢幕。一

裝置的每英寸像素數可能為 160 像素，另一部裝置則可容納 480 像

 <https://developer.android.com/training/multiscreen/screendensities?hl=zh-tw>

Developers 

SP 與 DP 的差異

- **mdpi (1x)**：直接使用設計尺寸。
- **hdpi (1.5x)**：設計尺寸的 1.5 倍。
- **xhdpi (2x)**：設計尺寸的 2 倍。
- **xxhdpi (3x)**：設計尺寸的 3 倍。
- **xxxhdpi (4x)**：設計尺寸的 4 倍。

系統字體

- iOS: San Francisco
- Android: Roboto

字體下載

<https://fonts.google.com/specimen/Roboto>

Figma Plugin 套件推薦

Material Theme Builder

<https://www.figma.com/community/plugin/1034969338659738588/material-theme-builder>

檢查對比度工具

- 確保小字體（如 16px 正文）與背景顏色的對比至少為 **4.5:1**。
- 對於標題或大字體（如 18px），可接受 **3:1** 的較低對比度。

Stark: The suite of integrated accessibility tools for your product design and development team
The suite of integrated accessibility tools for your product design and development team • Making the world's products accessible.

 <https://www.getstark.co/for-designers/>

何謂APCA 規範與WCAG 規範

WCAG 概述

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1/2.2 分 A/AA/AAA 等級，適用於 App UI。

核心原則為 POUR：可感知（對比度 $\geq 4.5:1$ 正常文字， $\geq 3:1$ 大文字）、可操作（觸控目標 $\geq 44\text{pt}/48\text{dp}$ ）、可理解、穩健。

手機 App 須提供替代文字、支援螢幕閱讀器，並避免自動播放音訊。

APCA 概述

APCA (Accessible Perceptual Contrast Algorithm) 是 WCAG 對比度公式的升級版，2023 年提出，取代舊 Delta E 模型。

計算基於人類視覺感知 (S-LAB-LCh)，閾值如 60 AxC (類似 AA 級)，更準確處理深色模式和漸變。

優點：提升現代顯示器 (如 OLED) 準確性，但尚未成 WCAG 正式標準。

比較與應用

項目	WCAG	APCA
公式	相對亮度 (4.5:1)	感知對比 (60 AxC)
優點	廣泛支援、法律依據	視覺準確、深色模式佳
缺點	忽略色相/螢幕差異	工具支援少、轉換複雜
App 建議	驗證工具如 WAVE	測試工具如 APCA Calc

App 設計優先 WCAG AA 合規，逐步導入 APCA 以優化對比。

平台之間的點擊目標大小也有所不同

- iOS = $44 \times 44\text{pt}$ 或 $59 \times 59\text{px}$
- Android = $48 \times 48\text{dp}$ 或 $48 \times 48\text{px}$

px、pt、ppi、dpi、dp、sp 名詞解釋

iOS 和 Android 文字大小規範

iOS 與 Android 設計規範比較

設計自我檢查表

Self-Checklist

課後延伸建議

1. 推薦閱讀章節

- **iOS Human Interface Guidelines:**
 - Layout：理解安全區域 (Safe Area) 與邊距。
 - Buttons：學習 iOS 的按鈕層級與樣式。
- **Material Design 3:**
 - M3 Components: 直接看 Buttons, Cards, Navigation bar 怎麼做。
 - Color System: 進階學習，了解 Material 獨特的配色邏輯 (Primary, Secondary, Container)。

2. 自學資源與練習：

- **Mobbin (網站)**: 全球最大的 App UI 截圖庫。
 - 練習法：每天上去看一個 iOS 和一個 Android 的同款 App (例如 Uber)，比較他們介面有哪裡不同。
- **Figma Community (資源)**: 搜尋 "iOS 18 UI Kit" 或 "Material 3 Design Kit"。
 - 練習法：下載官方 Kit，直接拆解裡面的 Component 怎麼設定 Auto Layout。
- **Material.io (官方網站)**:
 - 裡面有 "Develop" 分頁，雖然是給工程師看，但設計師可以去玩玩看它的 "Builder" 工具，體驗動態配色的感覺。